

FUTUREKAWA — PHASE 2

Prototype de schéma

Automatisation d'entrepôt

Prototype de schéma de fonctionnement prêt à présenter pour la future phase 2 de FutureKawa. Il suit la logique demandée : capteurs → traitement/décision → actionneurs + sécurités.

1. Schéma de principe

Évolution archi



Vue d'évolution de l'architecture

Schéma orienté capteur

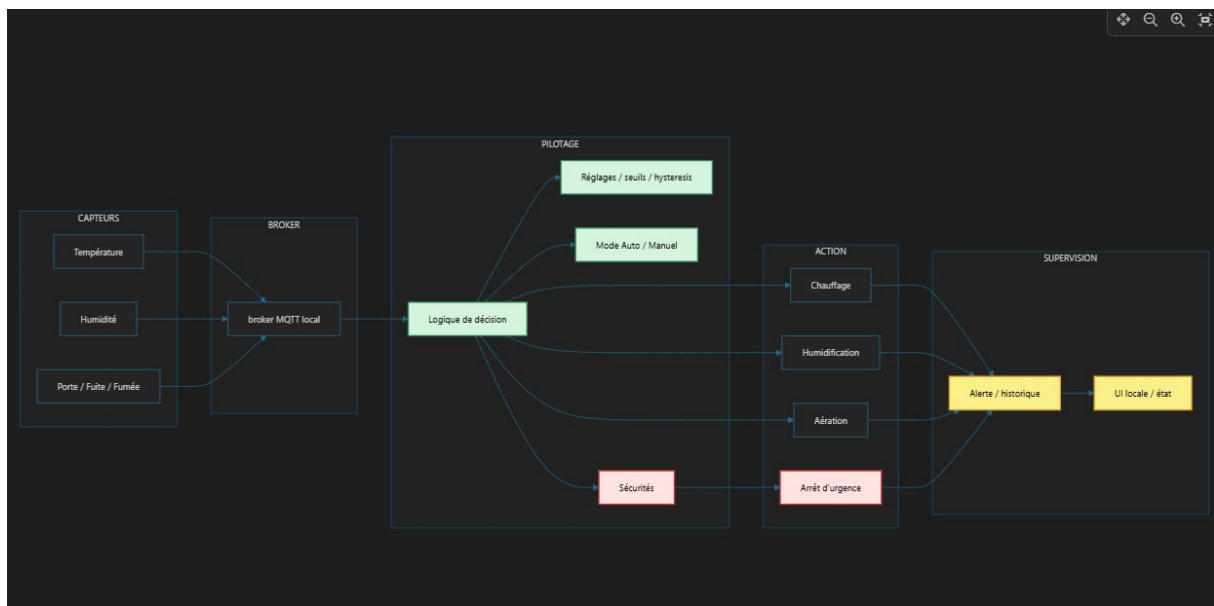


Schéma orienté capteur

Explication de la logique automatique

1. Capteurs détectent :

- Température
- Humidité
- Anomalies physiques (porte ouverte, fuite, fumée...)

2. Broker MQTT local relaie vers api-exploitation.

3. Logique de décision analyse :

- Seuil bas / seuil haut
- Hystérésis pour éviter les cycles fréquents
- Priorités métier (par exemple : sécurité > humidification > aération)

4. Mode Auto / Manuel

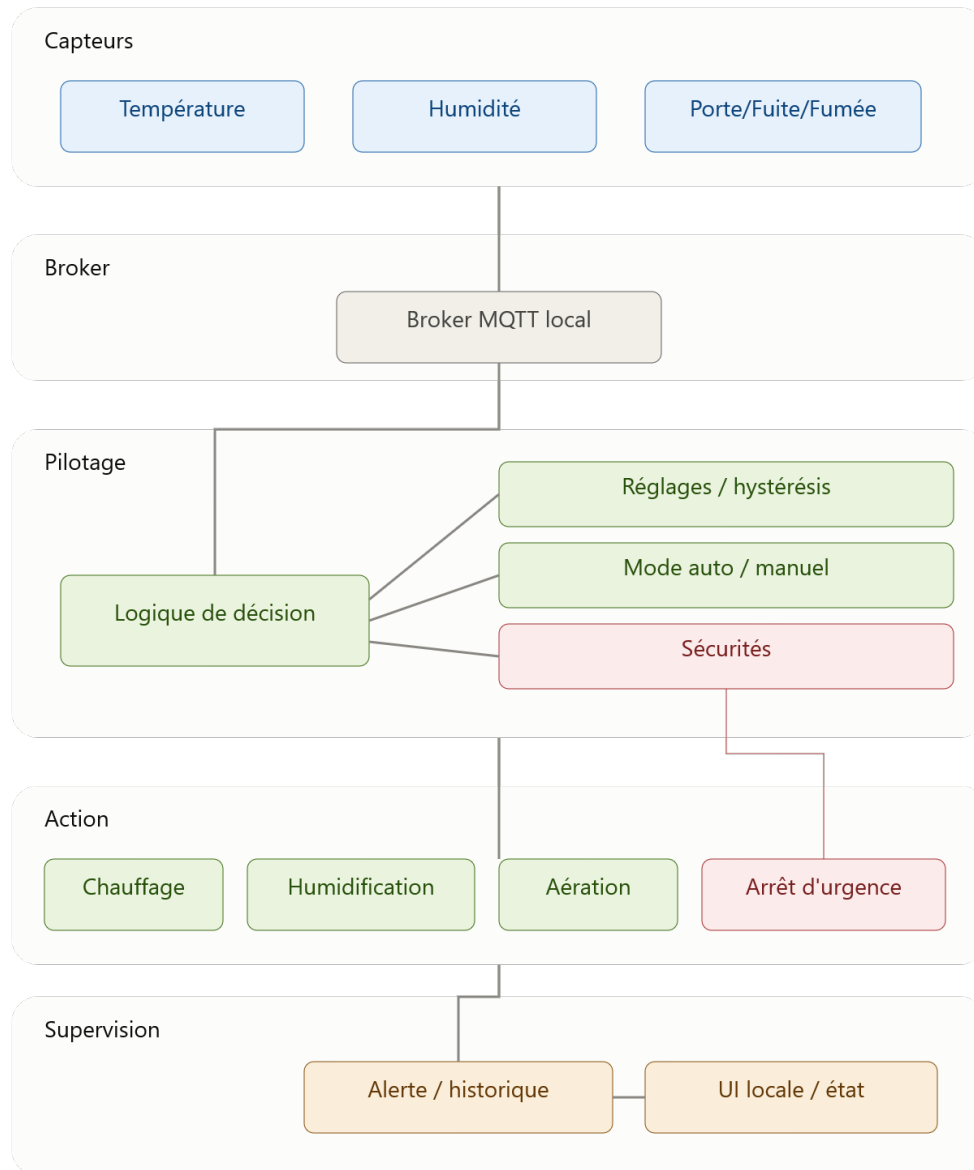
- En auto : le système pilote seul les actionneurs
- En manuel : l'opérateur terrain garde la main
- Passage automatique en manuel si anomalie critique

5. Sécurités

- Seuils critiques
- Arrêt d'urgence logique
- Bascule de mode si capteur HS ou perte de communication
- Alerte immédiate vers le front local

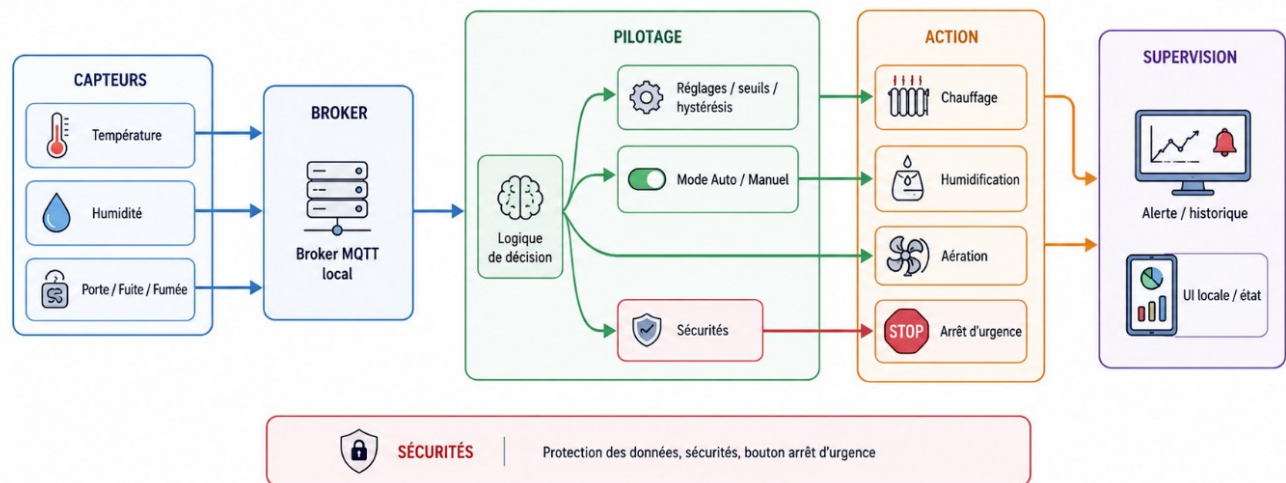
6. Actionneurs

- Chauffage
- Humidificateur
- Aérateur / ventilation



Bleu : capteurs · Gris : infrastructure · Vert : pilotage / actions · Rouge : sécurité · Jaune : supervision

Détail du schéma de la logique automatique



Vue complémentaire du schéma

2. Explication du fonctionnement

A. Entrée : les capteurs

Les capteurs mesurent les données de base nécessaires au pilotage :

- Température
- Humidité relative
- Ouverture de porte
- Présence de fuite ou d'humidité anormale
- Éventuellement fumée ou anomalie électrique

Ces données sont envoyées vers la solution IoT existante.

B. Traitement : la logique de décision

Le cœur du système compare les mesures à des seuils prédéfinis :

- Si la température est trop basse → chauffage activé
- Si la température est trop élevée → aération prioritaire
- Si l'humidité est trop basse → humidification activée
- Si l'humidité est trop élevée → ventilation renforcée

La logique peut aussi intégrer :

- Une hystérésis pour éviter les alternances fréquentes

- Un mode manuel
- Un mode auto
- Un mode sécurité

C. Sortie : les actionneurs

Les actionneurs réalisent les actions :

- Chauffage
- Humidificateur
- Ventilation / aération
- Alarme ou signal d'alerte

D. Sécurités

Le système doit toujours avoir une priorité sécurité :

- Arrêt d'urgence logique
- Blocage si un capteur est en panne
- Blocage si l'alimentation est instable
- Arrêt si une fuite ou une température critique est détectée
- Possibilité de basculer en mode manuel par l'exploitation locale

3. Exemple de logique simple

Voici un exemple de règles de base à valider avec les métiers :

Condition	Action
Température < seuil bas	Chauffage ON
Température > seuil haut	Chauffage OFF, ventilation ON si nécessaire
Humidité < seuil bas	Humidification ON
Humidité > seuil haut	Ventilation ON
Température ou humidité très élevée	Aération maximale, alerte envoyée
Capteur HS ou défaut réseau	Bascule en mode sécurité / manuel

Les seuils précis doivent être définis avec les équipes terrain, car ils dépendent du type d'entrepôt, des produits stockés et des contraintes locales.

4. Cas nominal vs cas dégradé

Cas nominal

Le système fonctionne en automatique :

- Les capteurs transmettent les données
- La logique décide
- Les actionneurs répondent
- L'exploitation suit l'état via supervision

Cas dégradé

Si un problème survient

- Capteur en défaut
- Perte de communication
- Coupure électrique
- Seuil critique dépassé

Alors le système doit :

- Arrêter ou limiter les actions non sécurisées
- Alerter l'exploitation
- Passer en mode manuel ou sécurité

5. Point d'intégration avec l'IoT existant

Le point d'intégration naturel est :

- La passerelle ou plateforme IoT actuelle en tant que collecteur de données
- Puis un module de logique de pilotage
- Puis l'envoi des ordres vers les actionneurs via relais, automate ou système de commande

En pratique, on peut imaginer :

- Capteurs → plateforme IoT existante
- Plateforme IoT → moteur de règles
- Moteur de règles → actionneurs + interface supervision

6. Version courte à utiliser dans un document

« Le schéma proposé repose sur un cycle : capteurs mesurent l'environnement, la logique de décision compare les valeurs à des seuils, les actionneurs pilotent le chauffage, l'humidification et l'aération, tandis que des sécurités garantissent l'arrêt ou la limitation des actions en cas de défaut, d'urgence ou d'anomalie. »

7. Questions utiles pour la prochaine interview

Pour aller plus loin, je proposerais ces questions :

- Quels sont les seuils de température et d'humidité acceptables selon les produits ?
- Quelles sont les contraintes de sécurité et d'assurance ?
- Le pilotage doit-il être totalement automatique ou partiellement manuel ?
- Qui sera responsable de la maintenance locale ?
- Quels entrepôts doivent être priorités en premier ?

Si vous le souhaitez, je peux aussi vous préparer la version suivante :

- Un schéma plus « pro » sous forme de diagramme de blocs
- Une version adaptée à un document technique
- Une version en français professionnel prête à intégrer dans un cahier des charges